

PLANTILLA ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Ingeniería de Sistemas y Software

Procesos del Ciclo de Vida

Ingeniería de Requisitos

Plantillas Incluidas:

- Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
- Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
- Especificación de Requisitos de Software (SRS)
- Guías de uso y ejemplos ilustrativos
- Matrices de trazabilidad y atributos

Versión 1.0

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

20 de octubre de 2025

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito del Documento	4
1.2 Alcance	4
1.3 Cómo Usar Estas Plantillas	4
1.4 Referencias Normativas	4
1.5 Convenciones del Documento	4
2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)	5
2.1 Control del Documento	5
2.2 Historial de Revisiones	5
2.3 Propósito del Negocio	5
2.4 Alcance del Negocio	5
2.4.1 Dentro del Alcance	5
2.4.2 Fuera del Alcance	6
2.5 Visión General del Negocio	6
2.6 Identificación de Interesados	6
2.7 Ambiente de Negocio	6
2.7.1 Ambiente Físico	6
2.7.2 Ambiente Tecnológico	6
2.7.3 Ambiente Regulatorio	7
2.8 Metas y Objetivos del Negocio	7
2.9 Requisitos de Usuario	7
2.10 Concepto Operacional	7
2.11 Escenarios Operacionales	8
2.11.1 Escenario 1: [Nombre del Escenario]	8
2.12 Restricciones del Proyecto	8
2.12.1 Restricciones de Tiempo	8
2.12.2 Restricciones de Presupuesto	8
2.12.3 Restricciones Tecnológicas	8
2.12.4 Restricciones Regulatorias	8
3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)	9
3.1 Control del Documento	9
3.2 Propósito del Sistema	9
3.3 Alcance del Sistema	9
3.4 Requisitos Funcionales	9
3.5 Requisitos de Usabilidad	9
3.6 Requisitos de Rendimiento	10
3.7 Interfaces del Sistema	10

3.7.1 Interfaces de Usuario	10
3.7.2 Interfaces de Sistema	10
3.7.3 Interfaces de Hardware	10
3.8 Modos y Estados del Sistema	10
3.9 Seguridad del Sistema	11
3.9.1 Control de Acceso	11
3.9.2 Protección de Datos	11
3.9.3 Auditoría	11
3.10 Condiciones Ambientales	11
3.11 Plan de Verificación	11
4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)	12
4.1 Control del Documento	12
4.2 Propósito	12
4.3 Alcance	12
4.4 Perspectiva del Producto	12
4.5 Funciones del Producto	12
4.6 Características de Usuarios	12
4.7 Limitaciones	12
4.8 Requisitos Específicos	13
4.8.1 Interfaces Externas	13
4.8.1.1 Interfaces de Usuario	13
4.8.1.2 Interfaces de API	13
4.8.2 Requisitos Funcionales de Software	13
4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica	13
4.8.4 Restricciones de Diseño	14
4.8.5 Atributos del Sistema de Software	14
4.8.5.1 Confiabilidad	14
4.8.5.2 Mantenibilidad	14
4.8.5.3 Portabilidad	14
5. Anexos y Herramientas	15
5.1 Tabla de Atributos de Requisitos	15
5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos	15
5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos	15
5.3.1 Características de Requisitos Individuales	15
5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos	16
5.4.1 Estructura Básica	16
5.4.2 Palabras Clave para Requisitos	16
5.5 Glosario de Términos	16

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento tiene como principal propósito demostrar los diferentes lineamientos para el desarrollo de un sistema de inventarios dentro de la empresa Villa de Guaduas, con el fin de contribuir directamente en la organización y control de sus productos, es muy importante destacar que dentro de este documento se consignarán cada uno de los requisitos esto con el fin de consignar detalladamente la forma en la que va a desarrollar y ejecutar.

1.2 Alcance

Dentro del alcance de este proyecto podremos encontrar la generación de reportes por parte del sistema, esto consiste específicamente en la elaboración de entregables los cuales contengan información verídica, orientados y relacionados con inventario de acuerdo a los módulos que han sido estipulados dentro del sistema con el fin de garantizar y demostrar la administración y manejo de la información en cuanto a esta actividad, esto no simplemente digitalizara, si no que contribuirá para que se pueda observar de manera detallada diferentes factores que antes causaban confusión y desorganización, demostrando de manera clara por medio de este sistema la debida gestión y control de información.

1.3 Cómo Usar Estas Plantillas

Cada sección de las plantillas incluye:

- **Título de la sección** - Nombre oficial según ISO 29148
- *Instrucciones* - Guías sobre qué incluir
- **Ejemplos** - Texto de ejemplo para ilustrar
- **[Espacio para completar]** - Áreas para su información

1.4 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2011 - Ingeniería de Requisitos
- ISO/IEC 15288:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Sistema
- ISO/IEC 12207:2008 - Procesos del Ciclo de Vida del Software

1.5 Convenciones del Documento

Formato	Significado
<i>Texto en cursiva</i>	Instrucciones para completar la sección
Texto azul	Ejemplos ilustrativos
[Texto entre corchetes]	Espacio para completar con información específica
REQ-XXX-NNN	Identificador único de requisito

2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)

La Especificación de Requisitos de Interesados documenta los requisitos del negocio y de los usuarios finales. Captura las necesidades, expectativas y restricciones de todos los interesados relevantes.

2.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de Alquiler de Bicicletas SENA - Especificación de Requisitos de Interesados
Código del Documento	StRS-SABIKE-001
Versión	[1.0]
Fecha	20/10/2025
Autor(es)	[Nombre, Rol]
Aprobador(es)	[Nombre, Rol]
Estado	[Borrador / En Revisión / Aprobado / Base de Referencia]

2.2 Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	[DD/MM/AA]	[Nombre]	[Versión inicial]

2.3 Propósito del Negocio

La microempresa Villa de Guaduas, ubicada en Guaduas, Cundinamarca, se dedica a la producción y comercialización artesanal de galletas (coco rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco, suspiros y bizcochos de achiras. Su modelo de distribución opera a través de revendedores que adquieren los productos en volumen directamente a la microempresa y los comercializan por cuenta propia en las ciudades de Bogotá, Ibagué y Medellín. Estos revendedores actúan simultáneamente como clientes de la microempresa y como distribuidores indirectos, dado que asumen la responsabilidad de la venta final en sus respectivas zonas geográficas.

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de información para la gestión de inventarios, costos y control de producción que permita digitalizar y centralizar toda la operación de la microempresa, eliminando la dependencia crítica de registros físicos en cuadernos y del conocimiento empírico de los operadores.

El sistema resolverá los siguientes problemas concretos del negocio:

- El propietario no puede identificar qué productos generan mayor margen de ganancia por revendedor o por zona geográfica, lo que impide cualquier análisis estratégico.
- Los empleados de producción trabajan sin información sobre la demanda real por ciudad o revendedor, generando ciclos de sobreproducción o desabastecimiento.

- El personal administrativo no cuenta con registros claros sobre los descuentos aplicados a cada revendedor ni sobre el volumen de compra por ruta, lo que impide evaluar la rentabilidad real por zona.
- Toda la información sobre unidades producidas, unidades disponibles para venta, costos de materia prima, pedidos por revendedor y descuentos está concentrada en un cuaderno físico vulnerable a pérdida o daño.

Con la implementación del sistema se espera que el negocio pase de una gestión reactiva "a ciegas" a una gestión informada y sostenible, capaz de medir la rentabilidad real por producto y por revendedor-ruta, optimizar el uso de materias primas, controlar las ventas y despachos con exactitud, y sentar las bases para el crecimiento ordenado de la microempresa.

2.4 Alcance del Negocio

El proyecto será desarrollado para la microempresa Villa de Guaduas, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas. El sistema se llevará a cabo durante las fases de análisis, diseño e implementación, siguiendo el cronograma académico establecido en el programa de formación. El software abarcará áreas como producción, inventario, ventas y distribución, con el fin de mejorar la organización y el control de los procesos internos de la empresa. Además, contará con funcionalidades como el registro digital de información, control de inventario, seguimiento de ventas, gestión de pedidos y administración de productos, entre otras. Con la implementación de este sistema se busca optimizar los procesos de la microempresa, mejorar el manejo y control de la información, facilitar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en cada una de las áreas involucradas.

2.4.1 Dentro del Alcance

El sistema incluye los siguientes elementos:

- [Gestión de inventario para almacenes centrales](#)
- [Integración con sistema ERP existente](#)
- [Módulo de reportes y analítica](#)

2.4.2 Fuera del Alcance

El sistema NO incluye los siguientes elementos:

- [Gestión de inventario para tiendas minoristas](#)
- [Módulo de gestión de recursos humanos](#)

2.5 Visión General del Negocio

Proporcione una descripción de alto nivel del contexto de negocio, incluyendo la organización, su estructura y los procesos relevantes.

El negocio Villa de Guaduas es una microempresa ubicada en Guaduas, Cundinamarca. Se dedica a producir y vender productos alimenticios como galletas de coco, galletas con chips de chocolate, merengues, liberales, peras de coco, suspiros y bizcochos de achira. La empresa distribuye sus productos en varias ciudades del país, principalmente Bogotá, Ibagué y Medellín, utilizando rutas de distribución ya establecidas. En la actualidad, gran parte de la información relacionada con la producción, inventario, ventas, costos y despachos se maneja con registros físicos y la experiencia de los trabajadores. Esto dificulta el acceso rápido a la información y genera riesgos de pérdida de datos. También limita la capacidad de analizar la rentabilidad de los productos y el desempeño de las operaciones. Implementar un sistema de información permitirá centralizar todos los

procesos de la empresa en una sola plataforma digital. Los responsables de cada área podrán registrar y consultar información en tiempo real. Esto mejorará el control de inventarios, supervisará la producción, gestionará ventas y hará seguimiento a los despachos. Además, la gerencia contará con reportes que ayudarán en la toma de decisiones y contribuirán al crecimiento sostenible del negocio.

2.6 Identificación de Interesados

Identifique todos los interesados que tienen algún interés en el sistema. Para cada grupo de interesados, especifique su rol, responsabilidades y necesidades principales.

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
Módulo de Gestión de Productos	Dueño / Administrador	Meter los productos nuevos al sistema. Cambiar los precios si suben los ingredientes. Poner descripciones sencillas y borrar lo que ya no se venda.	Tener una lista bien organizada con todo lo que se vende (como galletas, merengones y liberales) con su precio real. No tener que matarse la cabeza memorizando los precios de todo.
Módulo de Control de Inventario	Dueño / Encargado de bodega	Anotar cada vez que llega materia prima (harina, azúcar, etc.). Revisar qué mercancía ya quedó lista y empacada para la venta.	Saber exactamente qué hay guardado en la bodega sin tener que ir a contar a ojo o buscar en un cuaderno viejo. Calcular bien cuánta plata se le gana a cada producto para no perder dinero.
Módulo de Producción	Panadero / Operario de planta	Apuntar cuántas unidades o bandejas de dulces se cocinan al día.	Dejar de trabajar "a ciegas" o por pura memoria. Saber qué es lo que la gente está

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
		Registrar cuántos ingredientes se gastaron en esa tanda.	pidiendo de verdad para organizar el día, que no falte mercancía ni se venzan los productos.
Módulo de Ventas y Facturación	Vendedor / Cajero	Anotar las ventas que se hacen a los clientes diarios o mayoristas. Entregarle su recibo o factura digital a cada comprador.	Que el sistema trabaje rápido para atender bien a la gente. Que apenas se venda una galleta, el sistema la reste solito del total para no prometer cosas que ya no hay en stock.
Módulo Rutas y Despachos	Repartidor / Conductor	Anotar qué mercancía se sube al camión y para qué ciudad va (Bogotá, Ibagué) Registrar si se le hizo algún descuento especial al cliente por comprar al por mayor.	Tener las entregas bien ordenadas para no dar vueltas innecesarias y ahorrar gasolina. Que no se enreden los pedidos ni los paquetes en el camino.

2.7 Ambiente de Negocio

Ubicación y operación física: La microempresa opera desde su sede de producción en Guaduas, Cundinamarca, con un equipo de cuatro empleados en planta encargados de la fabricación artesanal de los productos. La distribución se realiza a través de revendedores ubicados en Bogotá, Ibagué y Medellín, quienes compran el producto en volumen a Villa de Guaduas y lo comercializan de forma independiente en sus zonas, asumiendo el proceso de venta final por cuenta propia.

Factores internos que afectan el sistema:

Toda la operación actual se gestiona mediante anotaciones en cuadernos físicos y memoria de los operadores, sin ningún sistema digital de respaldo, lo que genera vulnerabilidad operativa crítica.

El propietario no cuenta con visibilidad sobre la rentabilidad por producto ni por revendedor o zona de distribución, lo que limita la toma de decisiones estratégicas.

Los empleados de producción no reciben información sobre la demanda real por revendedor o ciudad, dificultando la planificación eficiente de los lotes de fabricación.

No existe registro digital de los descuentos pactados con cada revendedor ni del historial de compras por zona, lo que genera inconsistencias en la facturación y posibles pérdidas económicas.

La microempresa maneja múltiples referencias de productos con costos, precios y condiciones comerciales distintas, lo que hace indispensable un catálogo digital centralizado.

Modelo comercial con revendedores: Los revendedores que operan las rutas de Bogotá, Ibagué y Medellín son al mismo tiempo los principales clientes de Villa de Guaduas. Compran producto terminado en volumen, con descuentos pactados según la cantidad adquirida o la zona, y luego lo venden de forma independiente. Esto significa que para el sistema, un revendedor debe ser tratado como un cliente con características especiales: tiene una ruta asignada, puede tener descuentos diferenciados y genera despachos de volumen que deben quedar registrados tanto en el módulo de ventas como en el módulo de rutas y despachos.

Factores externos que afectan el sistema:

La operación abarca tres ciudades con dinámicas comerciales distintas. Cada revendedor tiene condiciones de compra que pueden variar (volumen, frecuencia, descuento por zona), lo que exige que el sistema registre estas particularidades por cliente-ruta.

Los costos de materias primas pueden variar según el proveedor y la temporada, por lo que el sistema debe permitir actualizaciones frecuentes sin afectar la integridad histórica de los registros.

Condiciones tecnológicas del ambiente:

El sistema debe operar en computadores de escritorio disponibles en la sede de producción y ser consultable desde dispositivos móviles, considerando que parte de la gestión de pedidos y despachos puede realizarse de forma remota.

Debe ser accesible desde navegadores web estándar sin requerir instalaciones especiales ni infraestructura tecnológica avanzada.

La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, dado que el personal operativo no tiene formación técnica avanzada en el uso de sistemas de información.

Debe garantizar disponibilidad continua durante el horario laboral y realizar copias de seguridad automáticas para proteger la información ante fallos.

Módulo de Rutas y Despachos

Este módulo gestiona los despachos realizados hacia cada revendedor por ciudad. Dado que los revendedores son clientes que compran en volumen y distribuyen de forma independiente, el módulo registra cada despacho con el revendedor destino, la ciudad correspondiente, los productos y cantidades enviadas, y los descuentos aplicados según las condiciones pactadas. Esto permite al propietario conocer con exactitud cuánto producto salió, hacia qué zona, a qué precio real y con qué descuento, habilitando el análisis de rentabilidad por ruta y por revendedor. Adicionalmente, cada despacho registrado descuenta automáticamente las unidades del inventario de producto terminado.

2.7.1 Ambiente Físico

El sistema operará en las instalaciones de las regionales del SENA a nivel nacional. Las bicicletas estarán ubicadas en estaciones designadas dentro de los centros de formación. El ambiente incluye áreas urbanas y semi-urbanas con infraestructura vial variable, condiciones climáticas diversas según la región, y espacios de almacenamiento seguros para las bicicletas cuando no están en uso.

2.7.2 Ambiente Tecnológico

La infraestructura tecnológica incluye: - Servidores web para hosting de la aplicación (backend y frontend) - Base de datos relacional o no relacional según elección del equipo - Conexión a Internet en todas las regionales SENA - Dispositivos móviles y computadores de escritorio para acceso de usuarios - Sistemas de mapas interactivos (Google Maps API, Leaflet, u otra alternativa) - Sistemas de geolocalización para tracking de bicicletas - Repositorio de control de versiones (GitHub o GitLab) - Herramientas de desarrollo permitidas: IA para generación de código, librerías de código abierto

2.7.3 Ambiente Regulatorio

Normativas y estándares aplicables: - Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales (Colombia) - Decreto 1377 de 2013 sobre Habeas Data - Normas de seguridad de la información del SENA - Estándares de desarrollo de software establecidos por el SENA - Normativa de accesibilidad web (WCAG 2.1) - ISO/IEC 29148:2011 para ingeniería de requisitos - Estándares de codificación y buenas prácticas de desarrollo

2.8 Metas y Objetivos del Negocio

Especifique las metas y objetivos medibles que el sistema debe ayudar a lograr. Use criterios SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, con Tiempo definido).

ID	Meta/Objetivo	Métrica	Valor Objetivo
G-01	Asegurar que únicamente los usuarios autorizados puedan ingresar al sistema web, garantizando la protección de la información comercial de la empresa.	Porcentaje de accesos válidos aceptados correctamente por la plataforma.	El 100% de los usuarios con credenciales correctas deberán acceder al sistema sin

ID	Meta/Objetivo	Métrica	Valor Objetivo
			presentar fallos.
G-02	Controlar el acceso a las funciones y menús del sistema según el rol y nivel de responsabilidad de cada empleado.	Número de módulos o pantallas restringidas de acuerdo con el rol asignado.	0% de acceso indebido a opciones administrativas por parte de operarios o repartidores.
G-03	Facilitar a los usuarios la recuperación de contraseñas mediante el envío remoto de enlaces o códigos al correo electrónico registrado.	Tiempo requerido para generar y enviar el enlace o token de recuperación mediante el servidor SMTP.	El correo de recuperación deberá enviarse en menos de 60 segundos después de la solicitud.
G-04	Evitar que las sesiones permanezcan activas por tiempo indefinido en dispositivos compartidos para reducir riesgos de filtración de información.	Tiempo de inactividad detectado del usuario dentro de la plataforma.	La sesión deberá cerrarse automáticamente después de 15 minutos sin actividad.

2.9 Requisitos de Usuario

ID	Requisito de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
UR-001	El administrador debe poder registrar nuevos productos con su nombre, descripción, precio y categoría.	Alta	El sistema almacena correctamente la información y permite consultarla posteriormente.
UR-002	El encargado de producción debe poder registrar diariamente las cantidades producidas de cada producto.	Alta	Los registros quedan almacenados con fecha y hora y pueden visualizarse en reportes.
UR-003	El usuario debe poder consultar las existencias disponibles de materias primas y productos terminados en tiempo real.	Alto	El sistema muestra las cantidades actualizadas después de cada movimiento de inventario.
UR-004	El vendedor debe poder registrar ventas asociadas a productos y clientes.	Alto	El sistema genera el registro de venta y actualiza automáticamente el inventario.
UR-005	El distribuidor debe poder registrar despachos indicando ruta, destino y cantidad de productos enviados.	Alto	La información queda registrada y disponible para consultas posteriores.
UR-006	El administrador debe poder consultar reportes de inventario, producción, ventas y ganancias.	Alto	El sistema genera reportes completos con información actualizada.
UR-007	Los usuarios deben poder iniciar sesión según su rol dentro de la empresa.	Alto	El sistema valida credenciales y permite acceso únicamente a las funciones autorizadas.
UR-008	El gerente debe poder visualizar los costos de producción y márgenes de ganancia por producto.	Alto	El sistema calcula automáticamente los costos y presenta la información mediante reportes.

2.10 Concepto Operacional

El Sistema de Información para la Gestión de Inventarios, Costos y Control de Producción de la microempresa Villa de Guaduas operará mediante una plataforma digital accesible desde computadores y dispositivos móviles autorizados. Su propósito será centralizar la información relacionada con productos, inventarios, producción, ventas, costos y despachos, permitiendo que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol dentro de la organización. Actualmente gran parte de estos procesos se realizan mediante registros físicos, por lo que el sistema facilitará la consulta, almacenamiento y actualización de la información en tiempo real.

Rol Administrador

El administrador será el responsable de la configuración general y supervisión del sistema.

Entre sus funciones se encuentran:

Registrar, modificar y eliminar productos.

Gestionar usuarios y asignar roles.

Consultar inventarios de materias primas y productos terminados.

Supervisar la producción registrada por los operarios.

Administrar rutas de distribución y despachos.

Generar reportes de ventas, producción, inventario y rentabilidad.

Consultar históricos y estadísticas para la toma de decisiones.

Gestionar costos de producción y descuentos aplicados a clientes.

Rol Operario de Producción

El operario de producción será el encargado de registrar la fabricación diaria de productos.

Sus actividades principales serán:

Iniciar sesión en el sistema.

Consultar la disponibilidad de materias primas.

Registrar lotes de producción.

Ingresar cantidades producidas.

Registrar materias primas utilizadas.

Consultar historiales de producción.

Reportar novedades relacionadas con la fabricación.

Rol Vendedor

El vendedor utilizará el sistema para gestionar las ventas realizadas por la empresa.

Funciones principales:

Registrar ventas realizadas.

Consultar disponibilidad de productos.

Aplicar descuentos autorizados.

Generar comprobantes o facturas.

Consultar historial de ventas.

Visualizar información de clientes registrados.

Rol Distribuidor

El distribuidor será responsable del control de las rutas y entregas de mercancía.

Funciones principales:

Consultar despachos asignados.

Registrar entregas realizadas.

Registrar cantidades transportadas.

Reportar novedades durante la distribución.

Consultar historial de rutas ejecutadas.

Verificar destinos y productos asignados.

Flujo Principal de Operación

1. El usuario accede al sistema mediante usuario y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales y determina el rol asignado.
3. Se habilitan los módulos correspondientes al perfil del usuario.
4. El usuario realiza las operaciones permitidas según sus funciones.
5. El sistema registra automáticamente cada movimiento realizado.
6. La información almacenada actualiza inventarios, producción, ventas o despachos según corresponda.
7. Los administradores pueden consultar reportes actualizados para realizar seguimiento a la operación de la empresa.

Modos de Operación del Sistema

Modo Gestión de Productos

Permite registrar, consultar, modificar y eliminar información relacionada con los productos comercializados por la empresa.

Modo Control de Inventario

Permite registrar entradas y salidas de materias primas y productos terminados, manteniendo información actualizada sobre las existencias disponibles.

Modo Producción

Facilita el registro diario de cantidades producidas, consumo de materias primas y seguimiento de los procesos de fabricación.

Modo Ventas y Facturación

Permite registrar ventas, generar comprobantes y actualizar automáticamente las cantidades disponibles en inventario.

Modo Rutas y Despachos

Permite administrar rutas de distribución, registrar entregas y realizar seguimiento a los productos despachados hacia cada ciudad destino.

Modo Reportes y Consultas

Permite generar informes relacionados con producción, inventarios, ventas, costos, ganancias y despachos, apoyando la toma de decisiones administrativas.

Ejemplo: El sistema de gestión de inventario operará en tres modos principales: modo de recepción (para registrar entradas), modo de salida (para registrar despachos) y modo de consulta (para reportes). Los usuarios accederán al sistema mediante dispositivos móviles en el almacén y terminales de escritorio en las oficinas administrativas.

2.11 Escenarios Operacionales

Escenario 1: Registro de producción diaria.

Escenario 2: Registro de venta y actualización de inventario.

Escenario 3: Registro de despacho por ruta de distribución.

Escenario 4: Generación de reporte de inventario y ganancias.

2.11.1 Escenario 1: [Nombre del Escenario]

Título	Registro de producción de productos terminados.
Actores	Encargado de producción, Sistema
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión correctamente. • Los productos se encuentran registrados en el sistema. • Existen materias primas registradas en inventario.
Flujo Principal	1. El encargado de producción accede al módulo de producción. 2. Selecciona el producto elaborado. 3. Ingresa la cantidad producida durante la jornada. 4. Registra los insumos utilizados en la elaboración. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema actualiza automáticamente el inventario de productos terminados. 7. El sistema descuenta del inventario las materias primas utilizadas. 8. Se almacena el registro con fecha y hora. 9. El sistema confirma que la producción fue registrada exitosamente.
Postcondiciones	• El inventario queda actualizado. • La producción queda registrada para futuras consultas y reportes. • Los costos asociados a la producción pueden ser calculados posteriormente.
Flujos Alternativos	• Si la cantidad de materia prima disponible es insuficiente, el sistema genera una alerta y no permite finalizar el registro hasta corregir la información. • Si el usuario omite un dato obligatorio, el sistema solicita completarlo antes de guardar.

2.12 Restricciones del Proyecto

El sistema para de la empresa deberá desarrollarse bajo ciertas limitaciones técnicas, organizacionales y legales que condicionan su diseño e implementación, la plataforma tendrá que funcionar como una aplicación web adaptable, compatible con computadores y celulares de gama básica utilizados por operarios y repartidores, además, deberá optimizarse para conexiones móviles inestables, debido a que las rutas de distribución se realizan en diferentes ciudades y zonas con cobertura variable. El almacenamiento de la información estará limitado al uso de una base de datos relacional, garantizando integridad y seguridad en los procesos de inventario y ventas. La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para facilitar el uso por parte de empleados con poca experiencia tecnológica y acostumbrados a procesos manuales.

También será obligatorio implementar controles de acceso por roles, restringiendo la visualización de información sensible según el cargo de cada usuario, el proyecto deberá apoyarse principalmente en herramientas y tecnologías de código abierto para reducir costos de licencias y hospedaje, finalmente, el manejo de la información de clientes, proveedores y operaciones internas tendrá que cumplir con la normativa colombiana de protección de datos personales.

2.12.1 Restricciones de Tiempo

- El sistema debe estar operativo en 3 días (duración del reto SenaSoft)
- [Restricción de tiempo]

2.12.2 Restricciones de Presupuesto

- [Presupuesto máximo: \$500,000 USD]
- [Restricción presupuestaria]

2.12.3 Restricciones Tecnológicas

- Debe utilizar bases de datos relacionales o no relacionales según elección del equipo
- [Restricción tecnológica]

2.12.4 Restricciones Regulatorias

- Cumplimiento con normativa de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
- [Restricción regulatoria]

3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)

La Especificación de Requisitos del Sistema transforma los requisitos de interesados en requisitos técnicos del sistema. Define QUÉ debe hacer el sistema sin especificar CÓMO lo hará.

3.1 Control del Documento

Título del Documento	Sistema de Alquiler de Bicicletas SENA - Especificación de Requisitos del Sistema
Código del Documento	SyRS-SABIKE-001
Versión	[1.0]
Referencia StRS	StRS-SABIKE-001 v1.0

3.2 Propósito del Sistema

El propósito del sistema es proporcionar una solución tecnológica que permita administrar de manera eficiente los procesos de inventario, producción, ventas, costos y distribución de la microempresa Villa de Guaduas. El sistema busca reemplazar los registros manuales utilizados actualmente por una plataforma digital que facilite el almacenamiento, consulta y análisis de la información empresarial. Asimismo, el sistema permitirá mejorar el control de materias primas y productos terminados, registrar las actividades de producción, gestionar ventas y despachos, calcular costos y generar reportes para apoyar la toma de decisiones. Con ello se pretende optimizar los recursos disponibles, reducir errores operativos, mejorar la trazabilidad de la información y aumentar la eficiencia de los procesos internos de la empresa.

3.3 Alcance del Sistema

El sistema web para la microempresa tendrá como finalidad automatizar y centralizar los procesos de inventario, producción, ventas y distribución de la microempresa, la plataforma incluirá funciones de acceso seguro mediante usuarios y contraseñas, asignación de roles según el cargo y recuperación básica de contraseñas por correo electrónico, el software permitirá administrar insumos y productos terminados mediante operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación, además de controlar automáticamente las entradas, salidas y niveles de inventario en tiempo real. También gestionará las órdenes de producción y calculará de forma automática los costos de fabricación según las materias

primas utilizadas, en el área comercial el sistema registrará ventas descontará automáticamente los productos vendidos del inventario y generará comprobantes digitales imprimibles.

[Descripción del alcance técnico]

3.4 Requisitos Funcionales

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF-01	Usuarios	El sistema debe permitir registrar usuarios.	Intentar crear una cuenta nueva para un trabajador y ver que se guarde bien.
RF-02	Usuarios	El sistema debe permitir iniciar sesión.	Poner el usuario y la clave para revisar que sí nos deje entrar a la plataforma.
RF-03	Usuarios	El sistema debe incluir una función de "Olvidó la contraseña".	Darle al botón de recuperar y revisar que sí llegue el correo para cambiar la clave.
RF-04	Usuarios	El sistema debe gestionar roles o perfiles de usuario.	Entrar con la cuenta de un operario y revisar que no lo deje ver la plata o las cosas del dueño.
RF-05	Productos	El sistema debe permitir registrar productos (catálogo).	Meter un dulce nuevo (como un merengón) y revisar que aparezca en la lista con su precio.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF-06	Producción	El sistema debe permitir registrar la producción diaria y los insumos.	Anotar los dulces que se hicieron hoy y revisar que el sistema descuente solito la harina y el azúcar que se usaron.
RF-07	Inventario	El sistema debe controlar el inventario.	Revisar que el total de mercancía suba cuando el panadero cocina y baje cuando el vendedor hace una venta.
RF-08	Inventario	El sistema debe permitir consultar el stock disponible.	Darle clic a la pantalla de existencias y ver que los números coincidan con lo que hay físicamente en la bodega.
RF-09	Ventas	El sistema debe registrar ventas.	Hacer una venta de prueba y revisar que quede guardada en el historial del día con el total del dinero.
RF-10	Rutas	El sistema debe gestionar rutas de distribución.	Mandar un pedido para Bogotá, Ibagué o Medellín y revisar que le salga anotado en la lista al conductor que va para allá.
RF-11	Costos	El sistema debe registrar costos de producción.	Poner cuánto costó la materia prima de una tanda y revisar que el sistema calcule bien cuánta ganancia nos quedó.

ID	Categoría	Requisito Funcional	Criterio de Verificación
RF-12	Ventas	El sistema debe gestionar descuentos comerciales.	Aplicarle una rebaja a un cliente mayorista y revisar que el recibo salga con el precio barato que le prometimos.
RF-13	Reportes	El sistema debe generar reportes sobre inventario, ventas y operación.	Pedirle al sistema el resumen del mes y revisar que los números de ventas y gastos cuadren perfectamente.
RF-14	Soporte	El sistema debe incluir un módulo de PQRS.	Escribir una queja o sugerencia de prueba y revisar que el administrador la pueda ver para solucionarla.
RF-15	Usuarios	El sistema debe permitir cerrar la sesión de forma segura.	Darle al botón de salir, intentar volver atrás con las flechas del navegador y revisar que el sistema no nos deje entrar sin pedir la clave otra vez.

3.5 Requisitos de Usabilidad

Especifique requisitos relacionados con la facilidad de uso, aprendizaje, eficiencia y satisfacción del usuario.

ID	Requisito de Usabilidad	Métrica
----	-------------------------	---------

SYS-US-001	El sistema deberá permitir que un usuario nuevo complete una operación básica (registrar una venta, consultar unidades listas para la venta o registrar un despacho) sin entrenamiento previo, dado que el personal operativo de Villa de Guaduas no tiene formación técnica avanzada.	90% de usuarios exitosos en < 5 minutos
SYS-US-002	El sistema debe ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos móviles (smartphones y tablets) y computadores de escritorio, considerando que la gestión de pedidos y despachos hacia revendedores puede realizarse de forma remota.	Validación exitosa en mínimo 2 tipos de dispositivo distintos
SYS-US-003	El sistema debe presentar mensajes de error claros y comprensibles en lenguaje no técnico, indicando siempre la acción correctiva que debe tomar el usuario, ya sea el propietario, el personal de producción o el administrador de ventas.	El 100% de los mensajes de error deben incluir una indicación de la acción correctiva a tomar
SYS-US-004	El sistema debe permitir registrar una venta a un revendedor, una entrada de producción o un despacho por ruta en el menor número de pasos posible, evitando formularios innecesariamente extensos que ralenticen la operación diaria.	Máximo 4 pasos por operación básica de registro

3.6 Requisitos de Rendimiento

Especifique requisitos cuantitativos sobre tiempos de respuesta, throughput, capacidad y uso de recursos.

ID	Requisito de Rendimiento	Valor Objetivo
----	--------------------------	----------------

SYS-PE-001	El sistema deberá procesar un registro de entrada o salida de inventario (materia prima o unidades listas para la venta) de forma ágil, dado que estas operaciones ocurren múltiples veces durante la jornada de producción.	< 2 segundos en el 95% de los casos
SYS-PE-002	El sistema deberá soportar el acceso simultáneo de los distintos perfiles de usuario definidos: propietario, personal de producción y administrador de ventas, sin que el rendimiento se vea afectado.	Mínimo 10 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento
SYS-PE-003	El módulo de rutas y despachos deberá reflejar en tiempo cercano al real el estado de los despachos realizados hacia los revendedores de Bogotá, Ibagué y Medellín, permitiendo al propietario conocer qué salió, a quién y cuándo.	Actualización del estado de despacho cada 30 segundos; latencia máxima de 2 segundos
SYS-PE-004	Las transacciones de registro de ventas a revendedores, producción por lote e inventario deben completarse dentro del tiempo definido, garantizando fluidez en la operación diaria.	< 5 segundos por transacción en condiciones normales de red
SYS-PE-005	El sistema debe ejecutar copias de seguridad automáticas de toda la información operativa (ventas, producción, inventario, despachos, revendedores) sin interrumpir la operación ni afectar los tiempos de respuesta del usuario durante la jornada laboral.	Backup periódico automático sin degradación perceptible para el usuario

3.7 Interfaces del Sistema

Especifique todas las interfaces del sistema con usuarios, otros sistemas, hardware y redes.

3.7.1 Interfaces de Usuario

[Descripción de interfaces de usuario]

•• Interfaz web responsive para administración

•• Aplicación móvil para operaciones de almacén

ID	Pantalla / Vista	Quién la usa	Qué hace
IU-01	Pantalla de Entrada (Login)	Todos los trabajadores	Es donde se pone el usuario y la clave para poder entrar a usar la plataforma
IU-02	Panel de Control (Dueño)	El propietario	Muestra los resúmenes del dinero, cuánto se gana por producto y permite cambiar los precios.
IU-03	Registro de Tanda (Producción)	Los panaderos o la gente de planta	Sirve para apuntar rápido cuántas galletas, merengones o liberales se cocinaron hoy.
IU-04	Control de Bodega (Inventario)	Encargado de compras / insumos	Muestra cuánta harina o azúcar queda y avisa si algo se está acabando para comprar más.
IU-05	Punto de Venta (Facturación)	El vendedor o cajero	Sirve para anotar lo que compra la gente y descontar esos dulces del inventario de una vez.
IU-06	Menú de Reparto (Rutas)	Los repartidores / conductores	Muestra la lista de pedidos y clientes para las rutas de Bogotá, Ibagué y Medellín.

••

3.7.2 Interfaces de Sistema

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo/Formato	Datos Intercambiados
Servidor de Correo (SMTP)	Envío automático de alertas y mensajes	Conexión de correo electrónico estándar	Envía el correo del trabajador y el enlace seguro para que pueda cambiar su clave si se le olvida.

3.7.3 Interfaces de Hardware

[Descripción de interfaces de hardware]

Lectores de códigos de barras Zebra DS3608

Impresoras de etiquetas térmicas

ID	Aparato Físico (Hardware)	Quién lo maneja	Cómo ayuda al sistema
HW-01	Computador de escritorio	El dueño de la empresa	Se usa en la oficina para revisar las cuentas pesadas, ver las ganancias y sacar los reportes del mes.
HW-02	Celulares inteligentes básicos	Los panaderos y repartidores	Sirve para que apunten la producción desde la planta y confirmen las entregas cuando van en el camión.
HW-03	Impresora de recibos (Opcional) r	El vendedor o despachador	Saca en papel las facturas de los pedidos grandes que se van a despachar a las otras ciudades.

3.8 Modos y Estados del Sistema

Defina los diferentes modos operacionales y estados del sistema, incluyendo transiciones entre estados.

Modo/Estado	Descripción	Condiciones de Transición
Modo Normal	Operación estándar del sistema	Sistema iniciado correctamente
Modo Mantenimiento	Operaciones limitadas para mantenimiento	Activado por administrador
[Modo/Estado]	[Descripción]	[Condiciones]

Modo/Estado	Descripción	Condiciones de Transición
Modo Normal	Es el funcionamiento habitual del sistema. Cada persona puede entrar a las partes que le corresponden según su rol: el propietario ve todo, el personal de producción gestiona lo de su área, y quien maneja ventas puede registrar pedidos y despachos a revendedores.	El usuario ingresa correctamente con su usuario y contraseña.
Modo Mantenimiento	El sistema entra en este estado cuando se necesita hacer ajustes, correcciones o mejoras. Durante este tiempo los usuarios normales no pueden ingresar, solo quien administra el sistema.	El administrador activa este modo cuando necesita hacer cambios en el sistema.
Modo Alerta de Stock	Cuando el sistema detecta que se está acabando la materia prima o que hay poco producto listo para despachar a los revendedores, lanza una alerta visible para que el propietario o el área de producción tomen acción antes de que haya un problema con los pedidos.	El inventario de un producto o materia prima baja del mínimo definido.
Modo Sesión Cerrada	Cuando un usuario termina su jornada o se aleja del sistema, este se bloquea y nadie más puede ver ni tocar la información hasta que alguien vuelva a ingresar con sus datos.	El usuario cierra sesión manualmente o el sistema se bloquea solo después de un tiempo sin actividad.

Modo Sin Conexión	Si el sistema pierde internet, avisa al usuario que algunas funciones no están disponibles temporalmente, como consultar el estado de despachos hacia Bogotá, Ibagué o Medellín, hasta que se recupere la conexión.	El sistema detecta automáticamente que no hay conexión a la red de internet.
--------------------------	---	--

3.9 Seguridad del Sistema

Especifique requisitos de seguridad relacionados con autenticación, autorización, confidencialidad, integridad y disponibilidad.

3.9.1 Control de Acceso

- ● SYS-SEC-001: El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a sus funcionalidades.
- ● SYS-SEC-002: Cada usuario deberá acceder únicamente a las funciones autorizadas según su rol dentro de la empresa.
- ● SYS-SEC-003: El sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta después de varios intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
- ● SYS-SEC-004: El sistema deberá permitir el cierre seguro de sesión para evitar accesos no autorizados.

3.9.2 Protección de Datos

- ● SYS-SEC-005: El sistema deberá almacenar las contraseñas mediante mecanismos de cifrado seguro.
- ● SYS-SEC-006: La información de ventas, costos, inventarios y usuarios deberá mantenerse protegida contra modificaciones no autorizadas.
- ● SYS-SEC-007: El sistema deberá realizar copias de seguridad periódicas para prevenir la pérdida de información.

- **SYS-SEC-008:** Los datos almacenados deberán conservar su integridad y consistencia durante todas las operaciones realizadas en el sistema.

3.9.3 Auditoría

- **SYS-SEC-009:** El sistema deberá registrar las acciones realizadas por los usuarios, incluyendo fecha, hora y tipo de operación ejecutada.
- **SYS-SEC-010:** El sistema deberá conservar el historial de movimientos de inventario, ventas, producción y despachos.
- **SYS-SEC-011:** El sistema deberá permitir consultar registros históricos para facilitar auditorías internas y control administrativo.
- **SYS-SEC-012:** El sistema deberá generar reportes de actividades cuando sean solicitados por los administradores autorizados.



3.10 Condiciones Ambientales

Especifique las condiciones ambientales bajo las cuales el sistema debe operar.

Factor Ambiental	Rango Operacional	Requisitos Especiales
	0°C a 40°C	Dispositivos móviles con protección IP65
[Factor]	[Rango]	[Requisitos]

3.11 Plan de Verificación

Especifique los métodos de verificación para cada tipo de requisito. Los métodos incluyen: Inspección, Análisis, Demostración y Prueba.

Tipo de Requisito	Método de Verificación	Responsable	Fase
Funcionales	Prueba: Registrar una tanda de galletas, merengones o liberales en el sistema y verificar que se resten los ingredientes del inventario.	Equipo de Desarrollo	Pruebas

Tipo de Requisito	Método de Verificación	Responsable	Fase
Usabilidad	Demostración: Pedirle a un operario que registre un lote de producción desde su celular para comprobar que la pantalla sea fácil de entender.	Equipo de Pruebas	Pruebas
Rendimiento	Análisis: Medir el tiempo exacto que tarda el sistema en cargar y guardar un despacho hacia las rutas de Bogotá, Ibagué o Medellín.	Administrador del Sistema	Implementación
Seguridad	Inspección: Intentar acceder a los reportes de ganancias usando la cuenta de un operario para comprobar que el sistema bloquee la entrada.	Equipo de Pruebas	Pruebas

4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

La Especificación de Requisitos de Software detalla los requisitos específicos para componentes de software del sistema. Se deriva de los requisitos del sistema.

4.1 Control del Documento

Título del Documento	[Componente] - Especificación de Requisitos de Software
Código del Documento	[SRS-COMPONENTE-001]
Referencia SyRS	SyRS-SABIKE-001 v1.0

4.2 Propósito

Especifique el propósito del producto de software y su audiencia prevista.

[Descripción del propósito del software]

4.3 Alcance

Identifique el producto de software por nombre, explique qué hará y qué no hará, y describa los beneficios, objetivos y metas.

[Nombre del producto]: [Descripción]

[Beneficios principales]: [Lista de beneficios]

4.4 Perspectiva del Producto

Defina la relación del producto con otros productos. Indique si es independiente o parte de un sistema mayor.

[Descripción de la perspectiva del producto]

Ejemplo: Este módulo de software es un componente del Sistema de Gestión de Inventario. Se integra con el módulo de adquisiciones y proporciona servicios al módulo de reportes.

4.5 Funciones del Producto

Proporcione un resumen de las funciones principales que el software realizará.

- Gestión de autenticación y autorización
- Procesamiento de transacciones de inventario
- Generación de reportes y análisis
- [Función del producto]

4.6 Características de Usuarios

Describe los diferentes tipos de usuarios previstos, incluyendo nivel de experiencia, conocimiento técnico y frecuencia de uso.

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso	Privilegios
Operador de Almacén	Básico	Diaria	Operaciones estándar
[Tipo]	[Nivel]	[Frecuencia]	[Privilegios]

4.7 Limitaciones

Especifique restricciones impuestas al software, incluyendo restricciones de hardware, tecnología, estándares y políticas.

- El software debe ejecutarse en Java 17 o superior
- Base de datos PostgreSQL 14.x
- Cumplimiento con OWASP Top 10
- [Limitación]

4.8 Requisitos Específicos

Esta sección contiene todos los requisitos de software en detalle suficiente para permitir que los diseñadores diseñen un sistema que satisfaga esos requisitos.

4.8.1 Interfaces Externas

4.8.1.1 Interfaces de Usuario

ID	Pantalla/Formulario	Descripción
UI-001	Pantalla de Login	Formulario de autenticación con campos de usuario, contraseña y botón de acceso
[UI-XXX]	[Nombre]	[Descripción]

4.8.1.2 Interfaces de API

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/v1/inventory	GET	Bearer Token	Obtiene lista de productos en inventario
[Endpoint]	[Método]	[Autenticación]	[Descripción]

4.8.2 Requisitos Funcionales de Software

ID	Módulo	Requisito Funcional	Entrada/Salida
SW-FR-001	Autenticación	El software deberá validar credenciales contra base de datos de usuarios	Entrada: usuario, contraseña. Salida: token JWT
[SW-FR-XXX]	[Módulo]	[El software deberá...]	[Entrada/Salida]

4.8.3 Requisitos de Base de Datos Lógica

Especifique los requisitos lógicos para información que debe ser almacenada en la base de datos, incluyendo tipos de información, frecuencia de uso, capacidades de acceso, y requisitos de integridad.

Entidad	Atributos Principales	Volumen Estimado	Retención
Usuario	ID, nombre, email, contraseña_hash, rol, fecha_creación	5,000 registros	Permanente
[Entidad]	[Atributos]	[Volumen]	[Retención]

4.8.4 Restricciones de Diseño

Especifique restricciones de diseño impuestas por otros estándares, limitaciones de hardware, etc.

- **SW-DC-001:** El software deberá implementar arquitectura de microservicios
- **SW-DC-002:** Todos los servicios deben ser stateless
- **[SW-DC-XXX]:** [Restricción de diseño]

4.8.5 Atributos del Sistema de Software

4.8.5.1 Confiabilidad

- **SW-REL-001:** El software deberá tener una disponibilidad del 99.5%
- **SW-REL-002:** MTBF (Mean Time Between Failures) > 720 horas

4.8.5.2 Mantenibilidad

- **SW-MNT-001:** El código deberá tener cobertura de pruebas unitarias > 80%
- **SW-MNT-002:** Documentación de API debe generarse automáticamente

4.8.5.3 Portabilidad

- **SW-PORT-001:** El software deberá ejecutarse en contenedores Docker
- **SW-PORT-002:** Debe ser compatible con Linux, Windows y macOS

5. Anexos y Herramientas

5.1 Tabla de Atributos de Requisitos

Esta tabla define los atributos que deben ser rastreados para cada requisito para facilitar su gestión a lo largo del ciclo de vida.

Atributo	Descripción y Valores Posibles
Identificador Único	Código alfanumérico único (ej. SYS-FR-001, UR-002)
Tipo	Funcional, No Funcional, Restricción, Interfaz
Prioridad	Alta / Media / Baja - Obligatorio / Deseable / Opcional
Estado	Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado / Rechazado / Diferido
Fuente	Origen del requisito (documento, interesado, regulación)
Razón	Justificación del requisito
Estabilidad	Alta / Media / Baja - Probabilidad de cambio
Método de Verificación	Inspección / Análisis / Demostración / Prueba
Versión	Número de versión del requisito
Responsable	Persona o equipo responsable del requisito

5.2 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad vincula requisitos a través de diferentes niveles (interesados → sistema → software) y a elementos de diseño, pruebas y verificación.

Requisito Usuario	Requisito Sistema	Requisito Software	Elemento de Diseño	Caso de Prueba
UR-001	SYS-FR-001	SW-FR-005	BarcodeScanner Module	TC-001, TC-002
[UR-XXX]	[SYS-XX-XXX]	[SW-XX-XXX]	[Elemento]	[TC-XXX]

5.3 Checklist: Características de Buenos Requisitos

Use esta lista de verificación para asegurar que cada requisito cumple con las características de calidad según ISO 29148.

5.3.1 Características de Requisitos Individuales

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Necesario - El requisito define una capacidad esencial	☐	¿Es realmente necesario?

Característica	✓	Criterio de Evaluación
Apropiado - Es implementable con restricciones conocidas	☐	¿Es técnicamente factible?
No Ambiguo - Tiene una sola interpretación posible	☐	¿Es claro y preciso?
Completo - Declaración autocontenida sin información faltante	☐	¿Tiene toda la información?
Singular - Expresa una única idea o necesidad	☐	¿Es atómico?
Factible - Técnica y financieramente realizable	☐	¿Es posible implementarlo?
Verificable - Se puede confirmar su cumplimiento	☐	¿Es medible/testeable?
Correcto - Libre de errores	☐	¿Es técnicamente correcto?
Conforme - Consistente con estándares aplicables	☐	¿Cumple con estándares?

5.4 Plantilla para Redacción de Requisitos

Use estas estructuras para redactar requisitos bien formados.

5.4.1 Estructura Básica

El [sistema/software] deberá [acción] [objeto] [calificador]
Ejemplo: El sistema deberá registrar la entrada de productos mediante escaneo de código de barras en menos de 2 segundos

5.4.2 Palabras Clave para Requisitos

Categoría	Palabras Recomendadas
Obligatorio	deberá, debe, será, tiene que, es obligatorio, es requerido
Recomendado	debería, se recomienda, es recomendable
Opcional	podría, puede, es opcional
EVITAR	flexible, aproximadamente, usualmente, normal, típicamente, etc., TBD, y/o

5.5 Glosario de Términos

Defina todos los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en las especificaciones de requisitos.

Término	Definición
API	Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones

Término	Definición
StRS	Stakeholder Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Interesados
SyRS	System Requirements Specification - Especificación de Requisitos del Sistema
SRS	Software Requirements Specification - Especificación de Requisitos de Software
[Término]	[Definición]

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

Plantilla basada en ISO/IEC/IEEE 29148:2011